

Guía docente

230339 - IMATEC - Introducción a las Matemáticas y a la Ingeniería de las Telecomunicaciones

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona

Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura optativa).

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura optativa).

Curso: 2026

Créditos ECTS: 3.0

Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: GERMAN SAEZ MORENO

Otros:

Primer quadrimestre:

ALBERTO AGUASCA SOLE - 10, 20, 30, 40

RAMON BRAGOS BARDIA - 10, 20, 30, 40

ORESTES MIQUEL MAS CASALS - 10, 20, 30, 40

JOSEP RAFEL PEGUEROLES VALLES - 10, 20, 30, 40

GERMAN SAEZ MORENO - 10, 20, 40

ALBA TACORONTE HERNANDEZ - 30

METODOLOGÍAS DOCENTES

El seminario combina las sesiones de teoría y de problemas, con el trabajo personal del estudiante.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de este seminario es triple. En primer lugar, presentar los conocimientos y el nivel que conviene que tenga el estudiante antes de cursar las asignaturas de matemáticas del primer cuatrimestre. En segundo lugar, potenciar la metodología de estudio y de trabajo necesaria para superar con éxito dichas asignaturas. Y, en tercer lugar, introducir a los estudiantes en las actividades propias de la Ingeniería de Telecomunicación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	30,0	40.00
Horas aprendizaje autónomo	45,0	60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Formalismo

Descripción:

Símbolos y cuantificadores, lenguaje formal, enunciados, técnicas de demostración, lenguaje de la teoría de conjuntos.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 4h

Números

Descripción:

Campos numéricos (reales y complejos), manipulaciones algebraicas, sucesiones, desigualdades, números combinatorios. Sistematización de algunos cálculos en forma algorítmica.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 4h

Matrices

Descripción:

Manipulaciones matriciales y operaciones con matrices (cálculos e interpretaciones), determinantes, sistemas de ecuaciones lineales. Algoritmo asociado al teorema de Rouché-Frobenius.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 4h

Polinomios y funciones elementales

Descripción:

Expresiones polinómicas, gráficas y propiedades de las funciones elementales, funciones racionales.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 4h

Funciones: derivación e integración

Descripción:

Cálculo de límites y de derivadas, representaciones gráficas, cálculo de integrales y cálculo de áreas.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 4h

Actividades de introducción a la Ingeniería de Telecomunicación

Descripción:

Asistencia a las presentaciones iniciales de los proyectos de la asignatura Proyecto Avanzado de Ingeniería (PAE) de 4.º curso. Actividades de identificación y validación de necesidades en torno a los retos del PAE. Actividades de ideación y validación de soluciones a los retos del PAE. Participación en las presentaciones finales de los proyectos de la asignatura PAE de 4.º curso.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

La nota se obtendrá a partir de la valoración de actividades realizadas durante el curso (participación activa durante las sesiones, entrega de ejercicios o realización de actividades guiadas). En su caso, la nota así obtenida podrá mejorarse con una prueba al final del seminario.